Université Moulay Ismaïl
École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers — Meknès
Filière : Génie Électromécanique — Commande & Maintenance Industrielle
2ème Année Cycle Ingénieur

Projet de Fin de Module

Dimensionnement et Commande du Servomoteur

d'une Table de Fraiseuse à Commande Numérique

Module :
GEE-MCI47 — Architecture & Technologie des Systèmes

Réalisé par :

noureddine qarafi
QASSAB Abderrahmane

Encadrant :
B. BOUOULID

Année universitaire **2025 – 2026**

Université Moulay Ismaïl — École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers

Module GEE-MCI47 — Architecture & Technologie des Systèmes — 2025–2026

Dimensionnement et Commande du Servomoteur

d'une Table de Fraiseuse à Commande Numérique

Réalisé par : **noureddine qarafi** & **QASSAB Abderrahmane** | Encadrant : **B. BOUOULID**

1. Données du problème

La chaîne cinématique du système est : Servomoteur BLAC → Réducteur ($r = 3$) → Vis à billes ($p_{\text{vis}} = 12{,}7$ mm/tr, $\eta_{\text{vis}} = 0{,}9$) → Table.

La table ($M = 567$ kg) parcourt une course $d = 0{,}4$ m à $V_c = 0{,}08$ m/s en coupe et $V_r = 0{,}20$ m/s en retour, avec $t_a = t_f = 0{,}02$ s et $T_{\text{arr}} = 3$ s. L'effort de coupe est $F_c = 11\,340$ N, le frottement $\mu = 0{,}1$. Les inerties de la transmission sont $J_{\text{mot}} = 6{,}56 \times 10^{-4}$ kg.m^2, $J_{\text{red}} = 3{,}401 \times 10^{-4}$ kg.m^2 et $J_{\text{vis}} = 21{,}9 \times 10^{-4}$ kg.m^2.

2. Dimensionnement du servomoteur

2.1. Vitesses et temps à vitesse constante (Q1 – Q2)

La relation cinématique entre la vitesse linéaire de la table et la vitesse angulaire du moteur s'écrit :

$$\omega_{\text{mot}} = \frac{V}{p_{\text{vis}}} \times r \times 60 \quad [\text{tr/min}]$$

En avance (sens de coupe), on obtient $\omega_{\text{FWD}} = \mathbf{1\,134}$ tr/min, et en retour $\omega_{\text{REV}} = \mathbf{2\,835}$ tr/min, qui constitue la vitesse maximale absolue du cycle. Les temps à vitesse constante sont $t_{r,\text{FWD}} = d/V_c = \mathbf{5{,}00}$ s et $t_{r,\text{REV}} = d/V_r = \mathbf{2{,}00}$ s.

2.2. Inertie totale ramenée à l'axe moteur (Q3)

$$J_T = J_{\text{mot}} + J_{\text{red}} + \frac{J_{\text{vis}}}{r^2} + \frac{M\,p_{\text{vis}}^2}{4\pi^2\,r^2}$$

L'application numérique donne $J_T = (6{,}56 + 3{,}401 + 2{,}430 + 2{,}573) \times 10^{-4} = \mathbf{1{,}496 \times 10^{-3}}$ kg.m^2.

2.3. Couples résistants (Q4)

Les couples résistants ramenés à l'axe moteur sont :

$$C_{\text{vis}} = \frac{F_c \cdot p_{\text{vis}}}{2\pi r \eta_{\text{vis}}} = 8{,}49 \text{ Nm} \qquad C_\mu = \frac{\mu g M p_{\text{vis}}}{2\pi r} = 0{,}424 \text{ Nm}$$

En sens de coupe : $C_{r,\text{FWD}} = 8{,}914$ Nm. En retour : $C_{r,\text{REV}} = 0{,}424$ Nm.

2.4. Couples dynamiques et couples nets (Q5 – Q6)

L'accélération angulaire lors de la phase d'accélération est $\alpha = \omega/t_a$. On obtient $\alpha_{\text{FWD}} = 5\,937{,}5$ rad/s^2 et $\alpha_{\text{REV}} = 14\,844$ rad/s^2. Les couples d'accélération $C_a = J_T \times \alpha$ valent $C_{a,\text{FWD}} = 8{,}88$ Nm et $C_{a,\text{REV}} = 22{,}20$ Nm.

En intégrant le frottement, les couples nets sont définis par $C_{a,\text{net}} = C_a + C_\mu$ et $C_{f,\text{net}} = -(C_f - C_\mu)$. Le **couple de crête** est atteint lors de l'accélération en retour :

$$C_{a,\text{net,REV}} = 22{,}20 + 0{,}424 = \mathbf{22{,}62} \text{ Nm}$$

2.5. Couple thermique équivalent (Q7)

$$T_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{\sum_i C_i^2\, t_i}{T_{\text{cyc}}}}$$

La durée du cycle est $T_{\mathrm{cyc}} = 0{,}02 + 5 + 0{,}02 + 3 + 0{,}02 + 2 + 0{,}02 = 10{,}08$ s. En calculant la contribution de chaque phase, on obtient $\sum C_i^2\, t_i = 1{,}73 + 397{,}3 + 1{,}43 + 0 + 10{,}23 + 0{,}36 + 9{,}49 = 420{,}54$ Nm^2.s, d'où :

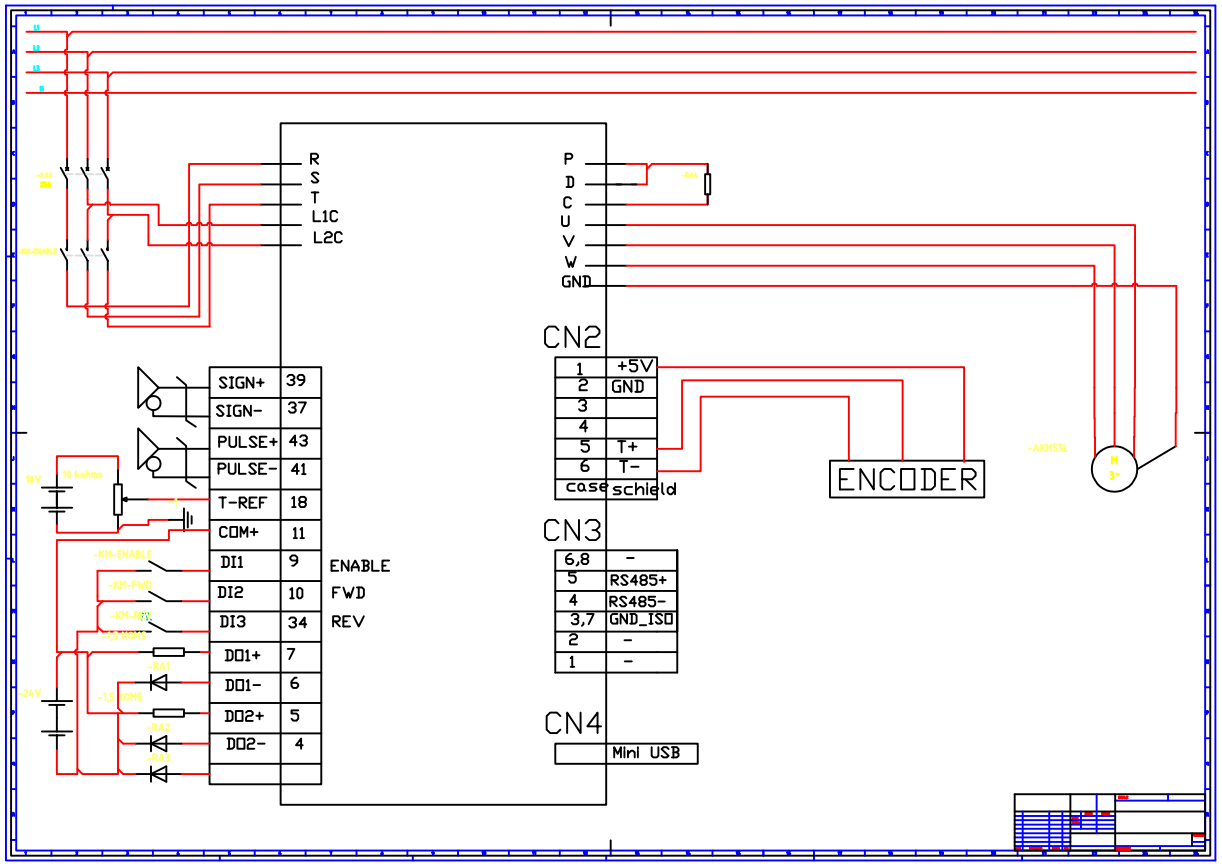
$$T_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{\frac{420{,}54}{10{,}08}} = \sqrt{41{,}72} \approx \mathbf{6{,}46}\ \mathrm{Nm}$$

2.6. Choix du servomoteur et vérification (Q8 – Q9)

Le moteur retenu est le **Delta ECMA-L11320 (Série B3)**. Son couple nominal de 7,50 Nm est supérieur au couple thermique de 6,46 Nm. Son couple maximal de 22,7 Nm dépasse le couple de crête de 22,62 Nm. Sa vitesse maximale de 3 000 tr/min couvre la vitesse de retour de 2 835 tr/min. L'inertie rotor correspond exactement à la valeur supposée de $6{,}56 \times 10^{-4}$ kg.m^2. Le contrôleur associé est le **Delta ASDA-B3-L** (220 V AC monophasé, 2 kW).

La vérification de l'accélération maximale donne :

$$\alpha_{\max} = \frac{\omega_{\mathrm{REV}}}{t_a} = \frac{296{,}88}{0{,}02} = 14\,844\ \mathrm{rad/s^2} \quad < \quad \alpha_{\mathrm{catalogue}} = 30\,000\ \mathrm{rad/s^2} \qquad \checkmark$$


R
S
T
L1C
L2C
P
D
C
U
V
W
GND
CN2
1 +5V
2 GND
3
4
5 T+
6 T-
case shield
ENCODER
CN3
6,8 -
5 RS485+
4 RS485-
3,7 GND_ISO
2 -
1 -
CN4
Mini USB
SIGN+ 39
SIGN- 37
PULSE+ 43
PULSE- 41
T-REF 18
COM+ 11
DI1 9 ENABLE
DI2 10 FWD
DI3 34 REV
DO1+ 7
DO1- 6
DO2+ 5
DO2- 4
10 kohms
-KM-ENABLE
-KM-FWD
-KM-REV
-15 KOHMS
-RA1
-RA2
-24V
-AKM53L

ALIMENTATION STABILISE 24 VDC
-QA1
-TA1
-SB1
BOBINE DE RETOUR A L'ETAT INITIALE
CAPTEUR DE POSITION INITIALE NO
ARRET D'URGENCE
-AU
SURCHARGE
-SF1
-KM-ENABLE
RELAIS TEMPORISE
-R-TEMPO1
-R-TEMPO2
-R-TEMPO3
-R-TEMPO4
-KM-AVT
-KM-RE
-KM-F1
-KM-F2
-VOY-VERT
-VOY-ROU
SYSTEME EN MARCHE
SYSTEME EN SURCHARGE
ATELIER_USI
CMD_FR

-X1 15/05/2026 22:10:53 ATELIER_USI PROJET_ARCHI																	
Installation1	Localisation1	Appareil1	Broche1	Fil1	Type1	T1	Numéro	T2	Fabricant	Catalogue	Type2	Fil2	Broche2	Appareil2	Localisation2	Installation2	Cavalier
ATELIER_USI	CMD_FR	-R-TEMPO2	A2		RED_2.5mm^2		1				RED_2.5mm^2		A2	-KM-FWD	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-KM-ENABLE			RED_2.5mm^2		2				RED_2.5mm^2			-AU	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-KM-ENABLE			RED_2.5mm^2		3				RED_2.5mm^2			-DCY	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-AU			RED_2.5mm^2												
ATELIER_USI	CMD_FR	-DCY			RED_2.5mm^2		4				RED_2.5mm^2			-CF	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-KM-ENABLE			RED_2.5mm^2		5				RED_2.5mm^2			-KM-FC	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-CF			RED_2.5mm^2												
ATELIER_USI	CMD_FR	-KM-FC			RED_2.5mm^2		6				RED_2.5mm^2		L1	-SR	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-R-TEMPO1	A1		RED_2.5mm^2		7				RED_2.5mm^2		A1	-KM-ENABLE	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-SR	T1		RED_2.5mm^2												
ATELIER_USI	CMD_FR	-KM-ENABLE			RED_2.5mm^2		8				RED_2.5mm^2		15	-R-TEMPO1	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-R-TEMPO1	16		RED_2.5mm^2		9				RED_2.5mm^2		A1	-KM-FWD	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-R-TEMPO1	18		RED_2.5mm^2		10				RED_2.5mm^2		A1	-R-TEMPO2	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-R-TEMPO2	18		RED_2.5mm^2		11				RED_2.5mm^2		A1	-R-TEMPO3	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-KM-ENABLE			RED_2.5mm^2		12				RED_2.5mm^2		15	-R-TEMPO2	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-R-TEMPO2	18		RED_2.5mm^2		13				RED_2.5mm^2		15	-R-TEMPO3	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-R-TEMPO3	16		RED_2.5mm^2		14				RED_2.5mm^2		A1	-KM-REV	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-R-TEMPO3			RED_2.5mm^2		15				RED_2.5mm^2		A1	-KM-FC	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-KM-ENABLE			RED_2.5mm^2		16				RED_2.5mm^2			-VOY-VERT	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O
ATELIER_USI	CMD_FR	-SR			RED_2.5mm^2		17				RED_2.5mm^2			-VOY-RGE	CMD_FR	ATELIER_USI	O O O